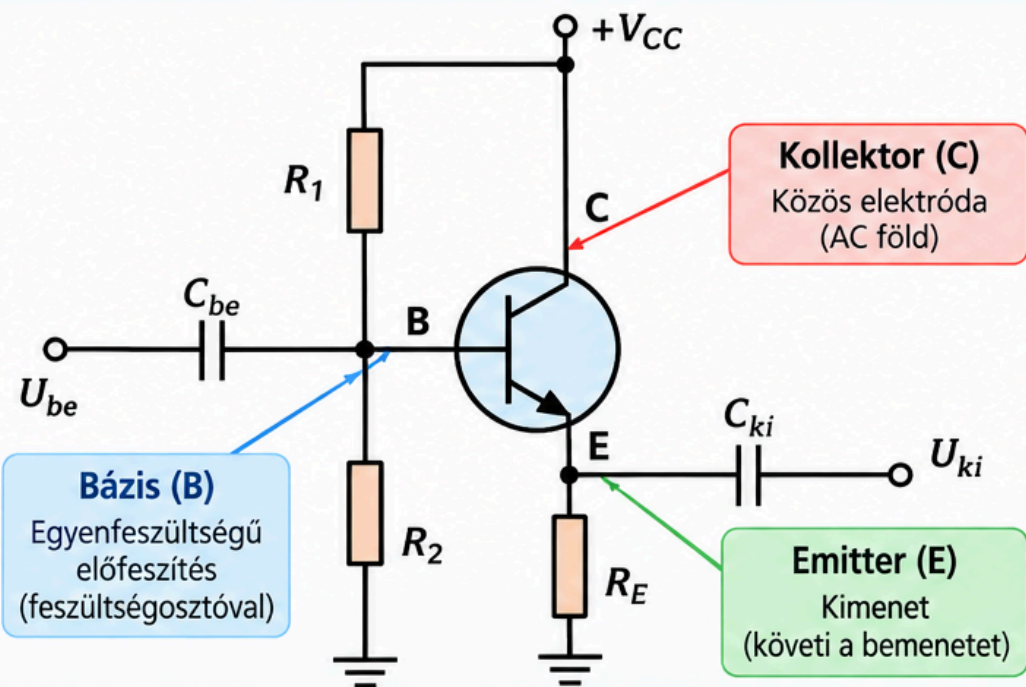
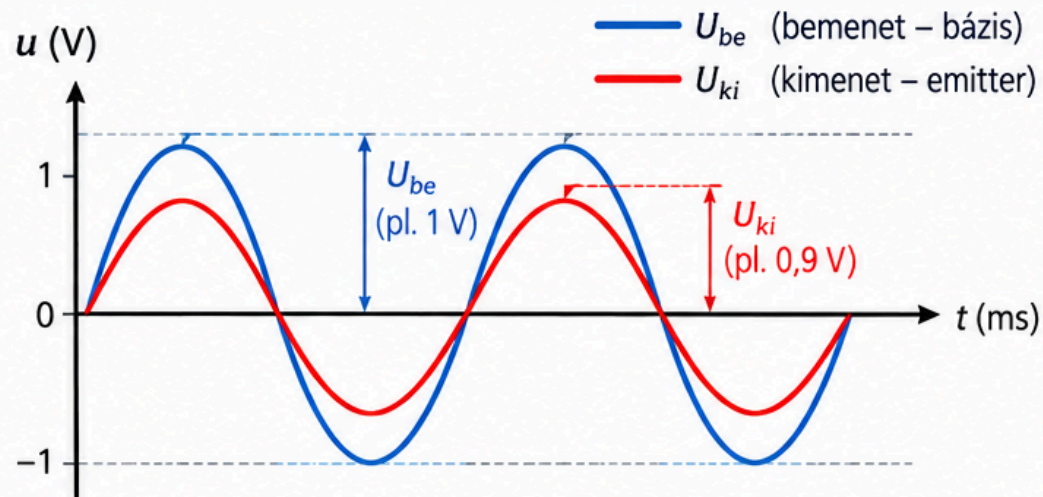


Földelt kollektoros tranzisztoros alkapcsolás – Emitterkövető

Kapcsolási rajz (NPN – emitterkövető)



Bemeneti és kimeneti jelalakok



A kimeneti jel azonos fázisú a bemenettel, de az amplitúdója kicsit kisebb (közel 1), azaz a kapcsolás nem fordít fázist.

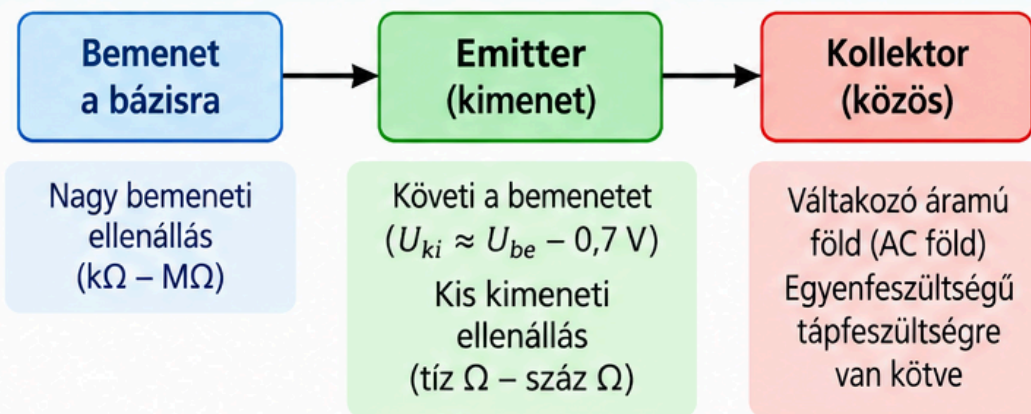
Működés lényege

A földelt kollektoros kapcsolásban a kollektor váltakozó áramú szempontból földön van. A bemeneti feszültség a bázisra kerül, és az emitter követi a bázisfeszültséget, körülbelül 0,7 V-tal kisebbel:

$$U_{ki} (\text{emitter}) \approx U_{be} (\text{bázis}) - 0,7 \text{ V}$$

Mivel a tranzisztor az emitteráramot a bázisáramnál körülbelül $\beta + 1$ -szer nagyobbra erősíti, a kapcsolás kiválóan alkalmas impedanciaillesztésre és pufferfokozatként való használatra.

Jelutak és szerepek



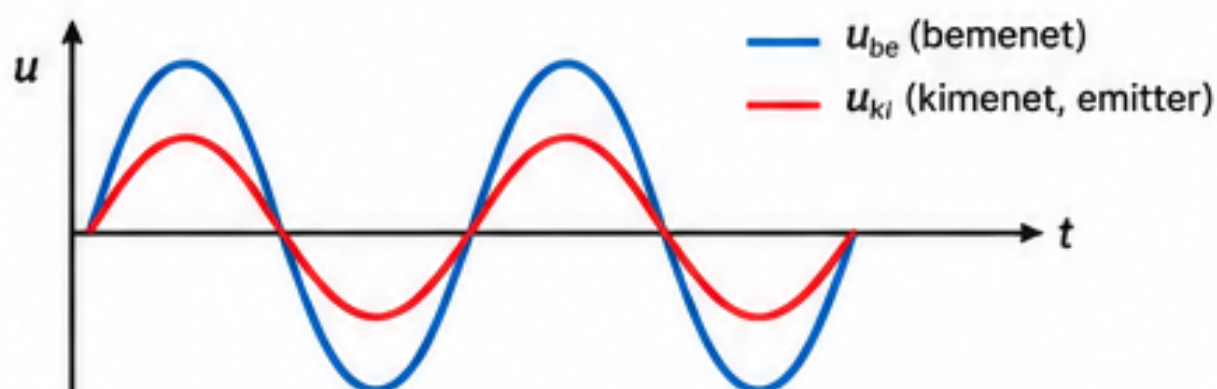
2. A kapcsolás legfontosabb jellemzői

Tulajdonság	Földelt kollektoros kapcsolás (emitterkövető)
Bemeneti ellenállás	Nagy (több $k\Omega$ – több tíz $k\Omega$)
Kimeneti ellenállás	Kicsi (néhány tíz Ω – néhány száz Ω)
Áramerősítés (A_I)	Nagy ($\approx \beta + 1$)
Feszültségerősítés (A_U)	Közel 1, kissé kisebb mint 1 (0,9 – 0,99)
Teljesítményerősítés	Lehetséges (áramerősítés miatt)
Fázisfordítás	Nincs (0°)
Frekvenciaátvitel	Jó, széles sáv szélesség
Közös elektróda	Kollektor

3. Megfordítja-e a bemeneti jel fázisát?

Nem. A földelt kollektoros kapcsolás nem fordít fázist.

A kimeneti feszültség azonos fázisú a bemeneti feszültséggel, de amplitúdója kissé kisebb.



2. ábra: Bemeneti és kimeneti jelalak – azonos fázis, kissé kisebb amplitúdó

4. Hogyan erősít?

A földelt kollektoros kapcsolás feszültséget alig erősít, viszont **áramot** jelentősen. Az emitteráram a bázisáramnál közel $\beta + 1$ -szer nagyobb:

$$A_i = \frac{I_E}{I_B} \approx \beta + 1$$

A feszültségerősítés közel 1, mert az emitterfeszültség a bázisfeszültséget követi, csak a bázis-emitter átmenet feszültsége ($U_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$) miatt kissé kisebb:

$$A_u = \frac{U_{ki}}{U_{be}} \approx 0,9 - 0,99 \quad (\text{közel } 1)$$

A tranzisztor az erősítéshez szükséges energiát a tápegységből veszi fel.

5. Működési elv röviden

- 1 A bemeneti feszültség a bázisra kerül.
- 2 Az emitterfeszültség a bázisfeszültséget követi ($U_E \approx U_B - 0,7 \text{ V}$).
- 3 A bázisáram kis változása nagy emitteráram-változást okoz ($\approx \beta + 1$).
- 4 Az emitteren kis ellenálláson (R_E) nagyobb áram folyik, így jelentős teljesítmény adható le kis impedanciájú terhelésre.



Fontos megjegyzés

A földelt kollektoros kapcsolás nem feszültségerősítő, hanem **áramerősítő**. Fő előnye az impedanciaillesztés: nagy bemeneti ellenállás és kis kimeneti ellenállás.

6. Felhasználási területek



Pufferfokozatok

Jel leválasztása a forrás és a terhelés között.



Fejhallgató-erősítők

Kis impedanciájú terhelések meghajtása egyszerűen.



Mérőelektronika

Nagy bemeneti ellenállású jelvételezés.



Impedanciaillesztés

Nagy impedanciájú források illesztése kis impedanciájú terhelésekhez.

7. A három tranzisztoros alkapcsolás összehasonlítása

Tulajdonság	Földelt emitteres	Földelt bázisú	Földelt kollektoros
Áramerősítés	Nagy	< 1	Nagy ($\approx \beta + 1$)
Feszültségerősítés	Nagy lehet	Nagy lehet	Közel 1
Fázisfordítás	180°	0°	0°
Bemeneti ellenállás	Közepes	Kicsi	Nagy
Kimeneti ellenállás	Közepes	Nagy	Kicsi
Jellemző feladat	Erősítés	Nagyfrekvenciás erősítés	Impedanciaillesztés, puffer

8. IAP – Gondolkodtató kérdések

- 1 Miért nevezzük földelt kollektorosnak a kapcsolást?
- 2 Miért közel 1 a feszültségerősítése?
- 3 Hogyan lehet mégis nagy a teljesítményerősítés, ha a feszültségerősítés közel 1?
- 4 Miért alkalmas a kapcsolás impedanciaillesztésre?
- 5 Milyen előnyei és hátrányai vannak a földelt kollektoros kapcsolásnak?